

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 22, 2020

第二章 波动方程

§2. 波动方程的初值问题（一维情形）

2.3 依赖区间、决定区域和影响区域

为讨论方便, 只考虑以下一维波动方程Cauchy问题:

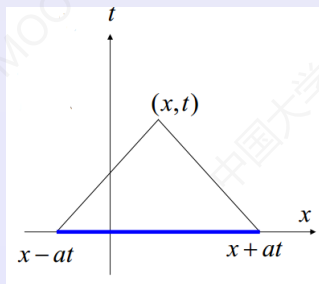
$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad (1)$$

解得(D'Alembert 公式): $u(x, t) = \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds.$

一、依赖区间

从表示式看出: 对于上半平面内任一点 (x, t) , 解在该点的值 $u(x, t)$ 仅由 φ 在 $x - at$ 和 $x + at$ 两点及 ψ 在区间 $[x - at, x + at]$ 上的值唯一确定, 与其他点的初始条件无关。

称 x 轴上区间 $[x - at, x + at]$ 为点 (x, t) 的依赖区间, 记作 $K(x, t) = [x - at, x + at]$.

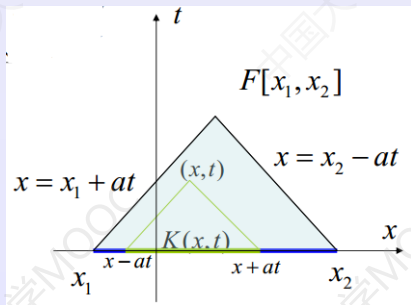


从直角坐标系中可以看出 $K(x, t)$ 是过 (x, t) 点分别作斜率为 $\pm \frac{1}{a}$ 的直线与 x 轴相交所得的区间.

二、决定区域

对于 x 轴上任一区间 $[x_1, x_2]$ ，考虑由 $[x_1, x_2]$ 上的初值 φ, ψ 唯一确定解值的 (x, t) 取值范围 $F[x_1, x_2]$ ，称为**区间 $[x_1, x_2]$ 的决定区域**。

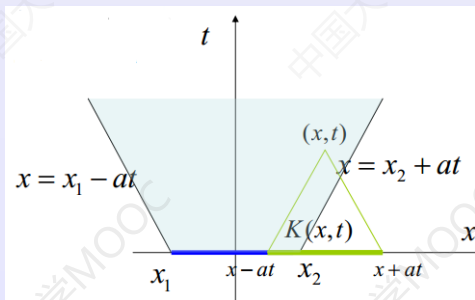
从直角坐标系中，看出 $F[x_1, x_2]$ 是过 $(x_1, 0), (x_2, 0)$ 点分别作斜率为 $\frac{1}{a}, -\frac{1}{a}$ 的直线与 x 轴围成的三角形区域。



三、影响区域

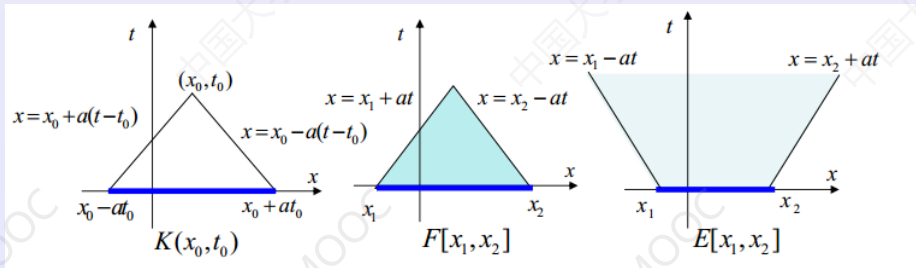
对于 x 上的任一区间 $[x_1, x_2]$, 考虑由 $[x_1, x_2]$ 上的初值 (x, t) 影响的取值范围 $E[x_1, x_2]$, 称其为区间 $[x_1, x_2]$ 的影响区域. 有 $E[x_1, x_2] = \{(x, t) | K(x, t) \cap [x_1, x_2] \neq \emptyset\}$.

从直角坐标系中可以看出 $F[x_1, x_2]$ 是过 $(x_1, 0)$, $(x_2, 0)$ 点分别作斜率为 $-\frac{1}{a}$, $\frac{1}{a}$ 的直线与 x 轴在 x 轴上方形成的区域.



四、特征线

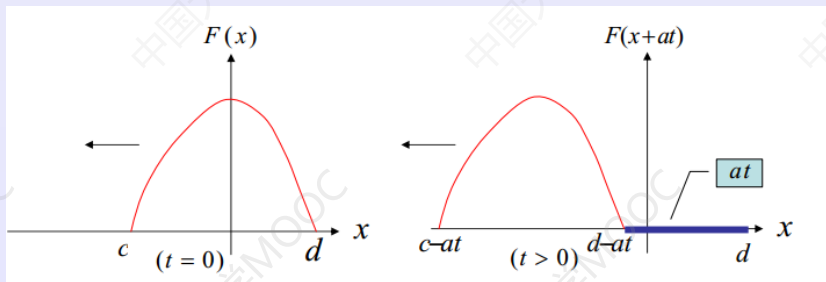
由前面讨论过程，空间和时间构成的平面直角坐标系 xot 中，以 $\pm\frac{1}{a}$ 为斜率的直线 $x = c \pm at$ (c 为任意常数)起到了很重要的作用：称这类直线为**一维波动方程的特征线**。



五、波的传播: 方程

$$\square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

的通解 $u(x, t) = F(x + at) + G(x - at)$. 以 $u_1(x, t) = F(x + at)$ 为例: 表示向左传播的波, 波速为 a , 波形不变, 沿特征线 $x + at = C$ 传播, 为 **左行波**.

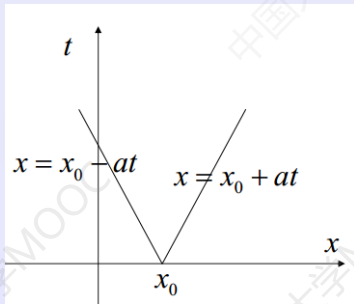


六、奇性传播问题

由D'Alembert公式

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x + at) + \varphi(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

当 φ 在 x_0 处有间断时，如果 $x = x_0 \pm at$ 我们说奇性沿特征线传播.



表明：当 φ 在 x_0 处有间断时， $u(x, t)$ 的间断会沿特征线向 (x, t) 平面上方发展。
类似可得当 ψ 在 x_0 处有间断时， $u(x, t)$ 的一阶导数也有间断，且间断会沿特征线向 (x, t) 平面上方发展。一般的高维双曲方程，解函数 $u(x, t)$ 也有类似的结果。

总结：

弦振动方程的Cauchy问题

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad (2)$$

的解有如下性质：

1. 由向左传播和向右传播的**两个波叠加**而成；
2. 传播速度为 a ；
3. 传播方式为：**沿特征线**向左右两个方向发展，特别，若解有奇性，奇性会**沿特征线**向左右两个方向发展；
4. 若 $f \equiv 0$ （即无外力干扰时），这两个波在传播过程中**波形不变**。

同学们，再见！